

अध्याय 6

विनिर्माण उद्योग

NCERT अभ्यास के उत्तर

चर्चा करें · विनिर्माण उद्योग	1 प्रश्न
क्रियाकलाप · उद्योगों का वर्गीकरण	2 प्रश्न
चर्चा करें · सूती वस्त्र उद्योग	2 प्रश्न
चर्चा करें · चीनी उद्योग	1 प्रश्न
चर्चा करें · खनिज आधारित उद्योग	3 प्रश्न
चर्चा करें · रसायन उद्योग	2 प्रश्न
चर्चा करें · सीमेंट उद्योग	2 प्रश्न
चर्चा करें · औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण	2 प्रश्न
अभ्यास	7 प्रश्न
क्रियाकलाप · एक शब्द	7 प्रश्न
प्रोजेक्ट कार्य	1 प्रश्न
क्रियाकलाप · वर्ग पहेली	6 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं; अपने शब्दों में लिखें।

Beginners Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

💬 चर्चा करें · विनिर्माण उद्योग

? दीवाली पर हरीश ने देखा कि जूते, कपड़े, चीनी आदि बड़े उद्योगों में मशीनों द्वारा, बर्तन छोटे उद्योगों में तथा दीप जैसी चीज़ें कारीगरों द्वारा घरेलू उद्योगों में बनाई जाती हैं। क्या आप इन उद्योगों के विषय में जानते हैं?

💡 नमूना उत्तर

- **बड़े उद्योग:** बड़े कारखाने, जिनमें मशीनों और अधिक श्रमिकों से उत्पादन होता है, जैसे – जूते, वस्त्र और चीनी मिलें।
- **छोटे (लघु) उद्योग:** कम पूँजी और कम श्रमिक, जैसे – बर्तन बनाने की इकाइयाँ।
- **घरेलू (कुटीर) उद्योग:** कारीगर अपने घर पर साधारण औज़ारों और परिवार की मदद से वस्तुएँ बनाते हैं, जैसे – मिट्टी के दीप।

ये सभी कच्चे पदार्थ को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलते हैं।

⭐ क्रियाकलाप · उद्योगों का वर्गीकरण

1 रोज़मर्रा के इस्तेमाल की विभिन्न औद्योगिक उत्पादों की सूची बनाएँ, जैसे – ट्रांजिस्टर, बिजली का बल्ब, वनस्पति तेल, सीमेंट, काँच का सामान, पैट्रोल, माचिस, स्कूटर, वाहन, दवाइयाँ आदि।

💡 नमूना उत्तर

- टूथपेस्ट (दंतमंजन), साबुन, शैम्पू, डिटर्जेंट
- कपड़े, जूते, स्कूल बैग, कॉपियाँ, पेन, कागज़

- चीनी, चाय, बिस्कुट, खाद्य तेल
- बिजली के बल्ब, पंखे, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न
- बर्तन, प्लास्टिक की बोतलें, काँच का सामान, माचिस
- साइकिल, स्कूटर, बस, पैट्रोल
- दवाइयाँ, सीमेंट, पेंट

2 **कच्चा माल और तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर निम्न को दो वर्गों में विभाजित करें – तेल, बुनने की सलाई, पीतल के बर्तन, फ़्यूज़ तार, घड़ियाँ, सिलाई मशीन, पोत निर्माण, विद्युत बल्ब, पेंट के ब्रश, मोटरगाड़ी।**

✔ उत्तर

भारी उद्योग	हल्के उद्योग
तेल	बुनने की सलाई
पीतल के बर्तन	फ़्यूज़ तार
सिलाई मशीन	घड़ियाँ
पोत निर्माण	विद्युत बल्ब
मोटरगाड़ी	पेंट के ब्रश

भारी उद्योग भारी व स्थूल कच्चे माल से भारी तैयार माल बनाते हैं; हल्के उद्योग कम भार वाले कच्चे माल से हल्का तैयार माल बनाते हैं।

💬 चर्चा करें · सूती वस्त्र उद्योग

1 **हमारे देश में विद्युत चालित करघों तथा हथकरघों द्वारा निर्मित लूमेज की अपेक्षा कारखानों (मिलों) द्वारा निर्मित लूमेज (Loomage) को कम रखना क्यों महत्त्वपूर्ण है?**

✔ उत्तर

- हथकरघे और विद्युत करघे गाँवों और घरों में **बहुत अधिक लोगों को रोज़गार** देते हैं; मिलों में मशीनों के कारण कम श्रमिक लगते हैं।
- बुनाई विकेंद्रीकृत रहने से सूती, रेशम, ज़री, कशीदाकारी आदि में बुनाई के **परंपरागत कौशल और डिज़ाइन** का उपयोग होता है।
- इससे छोटे बुनकर और कुटीर उद्योग बड़ी मिलों की प्रतिस्पर्धा से बचे रहते हैं।
- यह बेरोज़गारी और गरीबी कम करने में सहायक है।

2 **महात्मा गांधी ने सूत कातने तथा खादी बुनने पर क्यों बल दिया?**

✔ उत्तर

- खादी **स्वदेशी** और आत्मनिर्भरता का प्रतीक थी; यह इंग्लैंड के मशीन निर्मित वस्त्रों का विरोध था।
- हाथ से बुनी खादी कुटीर उद्योग के रूप में बुनकरों को उनके घरों में **बड़े पैमाने पर रोज़गार** देती है।
- इसमें कम पूँजी और साधारण औज़ार लगते हैं, इसलिए गाँव के गरीब लोग भी कमा सकते थे।
- इससे कताई और बुनाई का परंपरागत कौशल जीवित रहा।

चर्चा करें · चीनी उद्योग

? चीनी उद्योग मौसमी है, अतः सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है?

✔ उत्तर

- चीनी मिलें केवल गन्ने की **पेराई के मौसम** में चलती हैं; बड़ी निजी पूँजी कई महीने बेकार पड़ी रहती।
- सहकारी उद्योग में **गन्ना उगाने वाले किसान** ही मिल के मालिक होते हैं; वे संसाधन जोड़ते हैं और लाभ-हानि का बँटवारा अनुपातिक होता है।
- किसानों को गन्ने का निश्चित खरीदार और उचित मूल्य मिलता है तथा मिल को कच्चे माल की नियमित आपूर्ति।
- इसीलिए सहकारी समितियाँ सफल रही हैं, जैसे – महाराष्ट्र का चीनी उद्योग।

चर्चा करें · खनिज आधारित उद्योग

1 क्या आप इस वर्ग में आने वाले कुछ उद्योगों का नाम बता सकते हैं?

✔ उत्तर

लोहा तथा इस्पात, एल्यूमिनियम प्रगलन, सीमेंट, ताँबा प्रगलन, मशीन औज़ार तथा पेट्रोरसायन उद्योग।

2 **इस्पात से बनी उन सभी पदार्थों की सूची बनाएँ जो आप सोच सकते हैं।**

💡 नमूना उत्तर

- बर्तन, चम्मच, चाकू, बाल्टी, अलमारी
- कीलें, पेंच, तार, भवनों व पुलों की छड़ें
- कार, बस, साइकिल, रेल के डिब्बे व पटरियाँ, जहाज़
- मशीनें, औज़ार, पाइप, शल्य-चिकित्सा के उपकरण
- हथियार और रक्षा उपकरण

3 **इस्पात उद्योगों की आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिये? (यह याद रहे कि इससे निर्मित माल को बाज़ार तथा उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए भी सक्षम परिवहन की आवश्यकता है।)**

✔ उत्तर

- **कच्चे माल** – लौह-अयस्क, कोकिंग कोल और चूना पत्थर – के स्रोतों के पास, क्योंकि ये भारी और स्थूल होते हैं; इससे परिवहन लागत कम रहती है।
- जहाँ **सस्ते श्रमिक**, जल और ऊर्जा उपलब्ध हों।
- जहाँ तैयार इस्पात को बाज़ार तक ले जाने के लिए अच्छा **परिवहन जाल** (रेल, सड़क, पत्तन) हो।
- बड़े बाज़ार के पास। उदाहरण: **छोटानागपुर का पठारी क्षेत्र**, जहाँ अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित हैं।

💬 चर्चा करें · रसायन उद्योग

1 **अकार्बनिक रसायन उद्योगों का देश में विस्तृत फैलाव है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है?**

✔ उत्तर

- अकार्बनिक रसायन (सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा ऐश, कास्टिक सोडा) की ज़रूरत देश भर के कई उद्योगों को होती है, जैसे – उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, काँच, साबुन, अपमार्जक, कागज़, रंग-रोगन।
- इनका कच्चा माल व्यापक रूप से मिलता है और इनकी इकाइयाँ लघु व बृहत् दोनों प्रकार की होती हैं।
- इसलिए ये अपने बाज़ारों के पास हर जगह स्थापित होते हैं।

2 **ऐसे ही (रासायनिक) उत्पादों की एक सूची बनाएँ।**

💡 नमूना उत्तर

उर्वरक, साबुन व अपमार्जक, रंग-रोगन, रंजक (डाई), प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे (नायलॉन, पॉलिएस्टर), कृत्रिम रबर, दवाइयाँ, गोंद, काँच, कीटनाशक।

💬 चर्चा करें · सीमेंट उद्योग

1 **सीमेंट विनिर्माण इकाइयों की स्थापना कहाँ पर आर्थिक रूप से व्यावहारिक होगी?**

✔ उत्तर

- भारी व स्थूल कच्चे माल – **चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम** – के स्रोतों के पास।

- जहाँ **कोयला तथा विद्युत ऊर्जा** उपलब्ध हो।
- जहाँ **रेल परिवहन** अच्छा हो और बाज़ार या पत्तन पास हों, जैसे – गुजरात की इकाइयों को खाड़ी के देशों के बाज़ार की सुविधा मिलती है।

2 **भारत में यह उद्योग अन्य किन राज्यों में स्थित है? उनके नाम बताएँ।**

💡 नमूना उत्तर

सीमेंट कारखाने चूना पत्थर वाले राज्यों में हैं, जैसे –

- **राजस्थान** – चित्तौड़गढ़
- **मध्य प्रदेश** – कटनी, सतना
- **आंध्र प्रदेश / तेलंगाना** – चूना पत्थर वाले क्षेत्र
- **तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा**

अपने राज्य के कारखानों के नाम एटलस या इंटरनेट से देखें।

💬 चर्चा करें · औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण

1 **क्या आप भोपाल गैस त्रासदी के विषय में जानते हैं?**

✔ उत्तर

- यह **दिसंबर 1984 में भोपाल (मध्य प्रदेश)** में हुई।
- यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक कारखाने से ज़हरीली गैस (मिथाइल आइसोसायनेट) का रिसाव हुआ।
- हज़ारों लोगों की मृत्यु हुई और बहुत से लोग लंबे समय तक बीमार रहे।

- यह दिखाता है कि उद्योगों से ज़हरीली गैसों का रिसाव कितना भयानक और दूरगामी प्रभाव वाला हो सकता है।

2 **जब कारखानों तथा तापघरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है, तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। जलीय जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा बताएँ?**

✔ उत्तर

- गर्म जल में घुली **ऑक्सीजन** कम हो जाती है, जिससे मछलियाँ और अन्य जीव दम घुटने से मर सकते हैं।
- बहुत से जलीय पौधे और जीव ऊँचा तापमान सहन नहीं कर पाते; उनका प्रजनन और वृद्धि प्रभावित होती है।
- जलीय पारितंत्र का संतुलन बिगड़ जाता है।

📝 अभ्यास

1 (i) **निम्न से कौन-सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है?**
(क) एल्यूमिनियम (ख) प्लास्टिक (ग) सीमेंट (घ) मोटरगाड़ी

✔ उत्तर

(ग) सीमेंट – सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम कच्चे माल हैं।

1 (ii) **निम्न से कौन-सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है?**

(क) एल्यूमिनियम प्रगलन (ख) सीमेंट (ग) कागज़ (घ) स्टील

✔ उत्तर

(क) एल्यूमिनियम प्रगलन – प्रगलकों में बॉक्साइट कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग होता है।

1 (iii) **निम्न से कौन-सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं?**

(क) स्टील (ख) एल्यूमिनियम प्रगलन (ग) इलेक्ट्रॉनिक (घ) सूचना प्रौद्योगिकी

✔ उत्तर

(ग) इलेक्ट्रॉनिक – इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविज़न, टेलीफ़ोन, राडार, कंप्यूटर आदि बनाता है।

2 (i) **विनिर्माण क्या है?**

✔ उत्तर

कच्चे पदार्थ को **मूल्यवान उत्पाद** में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। उदाहरण: लकड़ी से कागज़, गन्ने से चीनी, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम।

2 (ii) **आधारभूत उद्योग क्या है? उदाहरण देकर बताएँ।**

✔ उत्तर

वे उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर **दूसरे उद्योग निर्भर** हैं, आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण: **लोहा-इस्पात**, ताँबा प्रगलन व एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग।

3 (i) उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं?

✔ उत्तर

उद्योग आर्थिक विकास में सहायक हैं, पर वे चार प्रकार का प्रदूषण करते हैं – वायु, जल, भूमि और ध्वनि।

1. **वायु प्रदूषण:** सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी अनचाही गैसें तथा धूल, धुआँ आदि कण – रसायन व कागज़ उद्योग, ईंटों के भट्ठे, तेल शोधनशालाएँ, प्रगलन उद्योग। ज़हरीली गैसों का रिसाव (जैसे भोपाल) बहुत भयानक होता है।

2. **जल प्रदूषण:** कागज़, लुगदी, रसायन, वस्त्र व रँगाई उद्योग, तेल शोधनशालाएँ, चमड़ा व इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग नदियों में रंग, अपमार्जक, अम्ल, लवण तथा सीसा, पारा जैसी भारी धातुएँ छोड़ते हैं; फ्लाई ऐश, फॉस्फो-जिप्सम और धातुमल (slag) भी।

3. **तापीय प्रदूषण:** कारखानों व तापघरों का गर्म जल बिना ठंडा किए नदियों व तालाबों में छोड़ा जाता है, जिससे जलीय जीवन को हानि होती है।

4. **परमाणु अपशिष्ट:** परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट से कैंसर, जन्मजात विकार तथा अकाल प्रसव जैसी बीमारियाँ होती हैं।

5. **भूमि प्रदूषण:** काँच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक बहाव, पैकिंग, लवण तथा कूड़ा-करकट मृदा को अनुपजाऊ बनाते हैं; वर्षा जल के साथ ये भूमिगत जल तक पहुँचकर उसे भी प्रदूषित करते हैं।

6. **ध्वनि प्रदूषण:** मशीनें, जेनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, ड्रिल आदि से खिन्नता, उत्तेजना, श्रवण असक्षमता, हृदय गति व रक्त चाप बढ़ते हैं।

इस प्रकार उद्योग भूमि, जल, वायु और मानव स्वास्थ्य को हानि पहुँचाते हैं।

3 (ii) उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों की चर्चा करें।

✔ उत्तर

सतत् पोषणीय विकास के लिए पर्यावरणीय सचेतना से युक्त आर्थिक विकास ज़रूरी है। उपाय:

1. **जल की बचत:** प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग तथा दो या अधिक अवस्थाओं में पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग; वर्षा जल संग्रहण।

2. **अपशिष्ट का शोधन:** नदियों व तालाबों में छोड़ने से पहले गर्म जल व अपशिष्ट का शोधन – यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन (छँटाई, छोटे टुकड़े करना, तलछट जमाव), जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीयक शोधन, तथा जैविक, रासायनिक व भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीयक शोधन (पुनर्चक्रण)।

3. **कानूनी प्रतिबंध:** जहाँ भूमिगत जल का स्तर कम है, वहाँ उद्योगों द्वारा उसके अधिक निष्कासन पर कानूनी रोक।

4. **वायु प्रदूषण कम करना:** ऊँची चिमनियाँ, चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण, स्क्रबर तथा जड़त्वीय पृथक्करण उपकरण; कोयले की अपेक्षा तेल व गैस का प्रयोग।

5. **ध्वनि कम करना:** जेनरेटरों में साइलेंसर, ऊर्जा सक्षम व कम शोर वाली मशीनें, ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरण और कानों पर शोर नियंत्रण उपकरण।

6. **एन.टी.पी.सी. का उदाहरण:** आधुनिकतम तकनीक, अधिकतम राख का इस्तेमाल, हरित क्षेत्र व वृक्षारोपण, राख-संग्रह (Ash pond) व तरल अपशिष्ट प्रबंधन तथा पारिस्थितिकी की निगरानी।

इस प्रकार उद्योगों से होने वाले पर्यावरण निम्नीकरण को कम किया जा सकता है।

🔤 क्रियाकलाप · एक शब्द

i **मशीनरी चलाने में प्रयुक्त (5) P...**

✔ उत्तर

POWER (शक्ति/ऊर्जा)

ii **कारखानों में काम करने वाले व्यक्ति (6) W...**

✔ उत्तर

WORKER (श्रमिक)

iii **उत्पाद को जहाँ बेचा जाता है (6) M...**

✔ उत्तर

MARKET (बाज़ार)

iv वह व्यक्ति जो सामान बेचता है (8) R...

✔ उत्तर

RETAILER (खुदरा विक्रेता)

v वस्तु उत्पादन (7) P...

✔ उत्तर

PRODUCT (उत्पाद)

vi निर्माण या उत्पादन (11) M...

✔ उत्तर

MANUFACTURE (विनिर्माण)

vii भूमि, जल तथा वायु अवनयन (9) P...

✔ उत्तर

POLLUTION (प्रदूषण)

⭐ प्रोजेक्ट कार्य

? अपने क्षेत्र के एक कृषि आधारित तथा एक खनिज आधारित उद्योग को चुनें।

(i) ये कच्चे माल के रूप में क्या प्रयोग करते हैं?

(ii) विनिर्माण प्रक्रिया में अन्य निवेश क्या हैं जिनसे परिवहन लागत बढ़ती है?

(iii) क्या ये कारखाने पर्यावरण नियमों का पालन करते हैं?

💡 नमूना उत्तर

नमूना उत्तर (अपने पास के उद्योग लें):

प्रश्न	कृषि आधारित: चीनी मिल	खनिज आधारित: सीमेंट कारखाना
(i) कच्चा माल	गन्ना, जल, चूना	चूना पत्थर, सिलिका, जिप्सम
(ii) परिवहन लागत वाले अन्य निवेश	श्रमिक, ईंधन (खोई/कोयला), बोरे, चीनी को बाज़ार तक ले जाना	कोयला, बिजली, कच्चे माल व सीमेंट का रेल परिवहन
(iii) पर्यावरण नियम	अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र, शीरा व मैली का निपटान देखें	धूल फ़िल्टर (इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक), हरित पट्टी, शोर नियंत्रण देखें

शिक्षक के साथ कारखाने जाएँ, प्रबंधक से बात करें और अपने निष्कर्ष लिखें।

⭐ क्रियाकलाप · वर्ग पहेली

i **वस्त्र, चीनी, वनस्पति तेल तथा रोपण उद्योग जो कृषि से कच्चा माल प्राप्त करते हैं, उन्हें कहते हैं...**

✔ उत्तर

AGRO BASED (कृषि आधारित) – ऊर्ध्वाधर

ii चीनी उद्योग में प्रयुक्त होने वाला कच्चा पदार्थ।

✔ उत्तर

SUGARCANE (गन्ना) – क्षैतिज

iii इस रेशे को गोल्डन फाइबर (Golden Fibre) भी कहते हैं।

✔ उत्तर

JUTE (पटसन) – ऊर्ध्वाधर

iv लौह-अयस्क, कोकिंग कोयला तथा चूना पत्थर इस उद्योग के प्रमुख कच्चे माल हैं।

✔ उत्तर

IRON STEEL (लोहा-इस्पात) – क्षैतिज

v छत्तीसगढ़ में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र का लोहा-इस्पात उद्योग।

✔ उत्तर

BHILAI (भिलाई) – क्षैतिज

vi उत्तर प्रदेश में इस स्थान पर डीज़ल रेलवे इंजन बनाए जाते हैं।

✔ उत्तर

VARANASI (वाराणसी) – क्षैतिज

🎉 **अध्याय 6 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।**